

Contextualización y Formulación del Problema

Proyecto de Ingeniería de Datos – Liwi Flor Eterna

Contexto del cliente

Liwi Flor Eterna es una empresa fundada en 2019, dedicada a la conservación, cultivo y comercialización de la flor de Inírida, especie emblemática del departamento del Guainía. La compañía distribuye sus productos en mercados locales, nacionales e internacionales, y cuenta con un punto físico de venta en el barrio Palermo (Teusaquillo), Bogotá, donde además comercializa otros productos regionales de la Amazonía colombiana, como vinos de Manaca y jaleas de Arazá.

Liwi Flor Eterna hace parte de un proyecto socioambiental más amplio, impulsado junto con la Asociación Acayu, orientado a generar economías sostenibles en el Guainía como alternativa al desarrollo de actividades extractivas ilegales, promoviendo el aprovechamiento responsable de las especies nativas de la región y visibilizando, a través de su vitrina en Bogotá, la realidad de su territorio.

Contexto de la necesidad

Pese a su crecimiento y proyección comercial, la empresa no cuenta con formación en administración ni en ingeniería de sistemas dentro de su equipo, por lo que la gestión de pedidos y los cierres financieros se realizan de manera manual y artesanal. El proceso de pedidos implica registrar variables como cantidad de flores, tipo de empaque (cajas o ramos), follaje, tarjetas, dirección de entrega y fechas, distinguiendo entre ventas *Business to Business* (B2B) y *Business to Consumer* (B2C), usualmente con un anticipo del 50 %.

Los cierres financieros se ejecutan mensualmente (el día 15 de cada mes) y consolidan la información en tablas históricas de ingresos y egresos, estos últimos clasificados en costos de inventario, operacionales y de inversión. Sin embargo, la empresa no dispone de un sistema que le permita clasificar y analizar estas ventas de forma detallada: la tabla maestra actual es demasiado compleja y no facilita la toma de decisiones. Como resultado, los socios no tienen una forma ágil de entender cuáles productos y canales de venta son realmente rentables, lo que limita su capacidad de planeación financiera y logística –especialmente crítica dado el reto adicional de transportar flores desde el Guainía hasta el centro del país.

Pregunta problema

¿Cómo diseñar e implementar una solución de bases de datos relacionales y no relacionales, integrada con un tablero de control de actualización periódica, que le permita a Liwi Flor Eterna analizar de manera clara y oportuna la rentabilidad de su punto de venta físico y de sus productos, facilitando la toma de decisiones financieras y logísticas de sus socios en un plazo de 5 a 10 minutos de consulta?